

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [7] ♡▶ &** # 고위험 검침점으로 개소 AMI 모뎀 시설을

통한 안전 확보 및 인력검침 시간·비용 절감

관 계 부 서 : 광주전남본부 전력사업처 ICT운영부

모 범 직 원 : 광주전남본부 전력사업처 ICT운영부 대리 ☆**

내 용

위 직원은 2023년 5월부터 2023년 12월까지 광주전남본부 ICT운영부에 근무하면서 고압 AMI 구축 및 운영, 자재관리 업무를 수행하였다. 일반검침 고압 고객 개소의 AMI 원격검침 전환을 통해 고압 통신망 구축률 향상에 기여하였다.

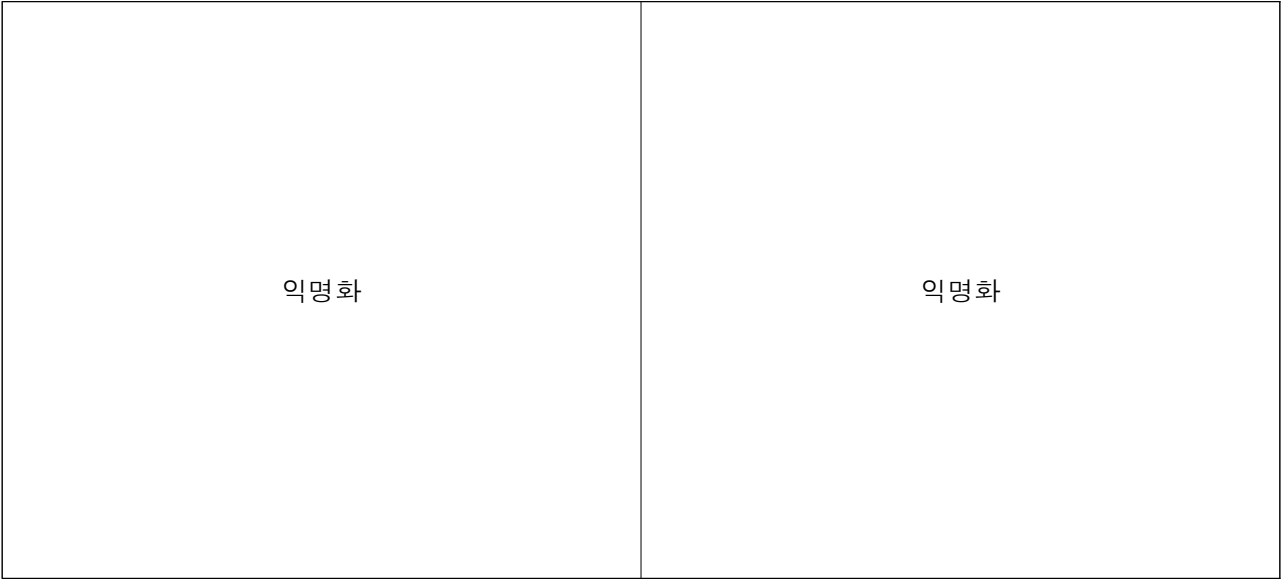
또한 고위험 검침 개소인 ♡▶ &** #에 고압 AMI 모뎀을 설치함으로써 검침원 안전사고를 사전 예방하였으며, 고압 AMI의 본부 완전 보급을 위한 선제적 대응 및 서비스 실증 확대를 통해 유지보수 비용 절감을 이루어내는 등 재무성과 향상에 크게 이바지하였다.

1. &** #(검침 고위험) 고압 AMI모뎀 설치로 검침원 안전사고 예방

&** #는 2019년 계기가 신설된 이후 5년여간 방문 검침을 시행하고 있었으며, 대교 위 차량 정차시 사고 위험, 바다로의 추락 위험, 사다리 떨어짐, 전기실

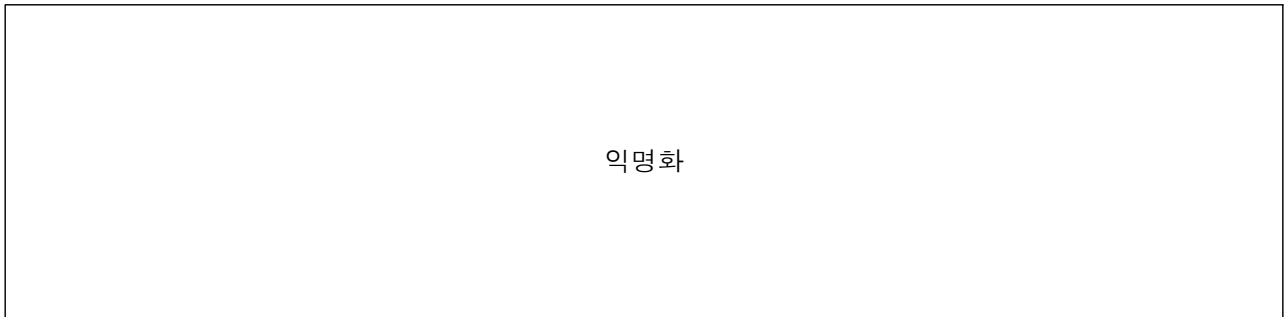
로 이동시 넘어짐 위험 등 안전사고 위험에 크게 노출되어 있어 검침원 측에서는 원격검침으로의 전환을 지속적으로 요청하였으나 통신 불량, 접근통제, 유관기관과의 협조 불발, 모뎀 시설 작업 위험의 사유로 무기한 지연되고 있는 상황이었다. 이에 당시 담당 직원은 원격검침으로 전환이 필요한 개소로 판단하고 우선설치 대상으로 선정하여 AMI모뎀 시설을 계획하게 되었다.

[그림 1] ♣▶ &** # 현장사진



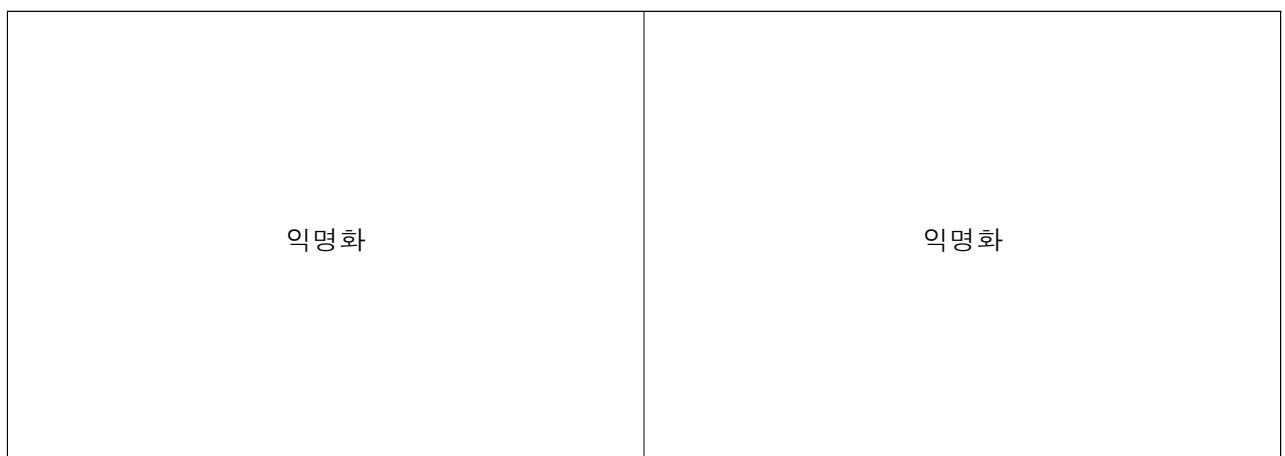
&** #의 경우 전기실의 위치가 정확하지 않고, 계기에 도달하는 경로와 접근 방법이 용이하지 않다. 출입 신청이나 대교 위 차량 정차를 위한 통제, 보안 문제 등의 사유로 ICT운영부 직원 및 ■#\$, ◎&@ 검침원, 통신사, 관계기관 등 10여명의 합동 현장실사가 필요하였다. 우선 '23년 8월 통신환경 검토를 위해 ICT운영부 담당자와 통신사(♣◎■) 간 ♣▶ &** # 현장실사를 진행하였다.

[그림 2]  &** # 현장도면 및 계기위치, 모뎀 시설현황



&** # 통신환경 전반에 대한 3차례의 실사를 시행하였고, '23년 9월부터는 유관기관(!!지방국토관리청, 국토안전관리원)과 모뎀 및 중계기 설치에 대하여 2달여간 협의하였다. 먼저 10월, 제 2교 內 주탑 3개소에 대한 전원설비(전원케이블 및 전원 콘센트) 시설을 완료하였다. 이후 11월에는 주탑 3개소에  중계기를 시설하였으며(약 3천만원 상당의 중계기 및 시설비용 무상 지원), 고압 AMI 모뎀 설치 후 검침값 정상수신에 대한 확인을 완료하였다. 약 5달여간 계획부터 실사, 최종 원격검침 전환까지 완료하였고 검침원 안전사고를 예방할 수 있게 되었다.

[그림 3] &** # 현장 및 작업 전/후 사진



3. 고압 AMI 본부 완전보급을 통한 검침시간 및 비용 절감

광주전남 지역의 경우 전국에서 최다 수량의 섬(2024년 기준, 전국 3,390개 중 2,018개)을 보유 중이며, 이와 관련된 검침힘로 개소의 원격검침 전환은 매우 중요한 사안이다. 고압 검침힘로의 경우 관할 사업소에서 현장으로 이동 및 출입 신청, 검침 시간까지 평균 2시간 이상이 소요된다. 해당 &** # 모뎀 시설을 통하여 8시간 가량의 검침 시간을 절감하였고, 이 외 '23년도 고압AMI 원격검침 신규 전환 고객 3,240호의 인력검침 시간을 고려하면 매달 약 6,480시간 가량을 추가로 절약하게 되었다. (25.9 기준, 고압 AMI 원격검침 시행 고객 : 41,356호)

또한 비용적 측면에서도 정량적인 효과를 나타내고 있다. '23년도 기준, 최저 시급은 9,620원으로 &** # 및 검침 힘로 원격검침 전환을 통해서 해당연도에 매달 약 3천만원 정도의 인력검침 비용이 추가 절감되었다. 교통비(차량 및 도선료) 등 기타 비용과 매년 물가상승률을 고려하면 장기적으로 더 많은 유지보수 비용 절감 효과를 기대해 볼 수 있다.

검침힘로 개소 중에서도 특히 고위험 개소인 &** #의 원격검침 구축을 통해 시간·비용 절감 효과를 거뒀으며, AMI 완전 보급을 위한 선제적 대응에 크게 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.